QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

sapling-crypto @ 88a7946b4a30 · Electric Coin Company (Zcash) — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-11-06 13:53 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	57275b30-32af-4937-a521-1c4c5206b7f5 · Документальный аудит · 2026-11-06 13:53 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.3.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`b82c8fce50f5c93c404dc2639f177811587d0dfbc5fc575487a0d8cf9029b4f2`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

10	0	0	5	2
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	2
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	5
Рекомендация по улучшению	2
Недостаточность данных	1

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-18801	Средняя	Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (19 файл(ов)) предварительно	35.6
QSI-2026-18804	Средняя	Квантово-уязвимый BLS12-381: пороговая подпись и протоколы MPC (1 файл(ов)) предварительно	35.6
QSI-2026-18805	Средняя	Квантово-уязвимый RedDSA: подпись транзакций и сообщений (1 файл(ов)) предварительно	35.6
QSI-2026-18802	Средняя	Квантово-уязвимый RedDSA: роль не определена (2 файл(ов)) предварительно	34.2
QSI-2026-18803	Средняя	Квантово-уязвимый BLS12-381: роль не определена (13 файл(ов)) предварительно	34.2

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/zcash/sapling-crypto @ 88a7946b4a3066787776e11f0a502654167e022d — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

37 файлов, всего 547197 байт, редактирований: 0; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
dependencies	проверено	2	Cargo.lock: 222 dependencies parsed (222 pinned); Cargo.toml: 35 dependencies parsed (0 pinned)
source_code	проверено	34	src/address.rs: 118 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; 18 lines in #[cfg(test)] modules ignored; src/builder.rs: 1384 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; src/bundle.rs: 636 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; 125 lines in #[cfg(test)] modules ignored
entropy	проверено	1	random-number generation: 34 code files read with 0 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s)
osv_advisories	проверено	1	222 pinned packages queried at OSV.dev; 6 affected (3 of them only in development or build dependencies)

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 38 (входные файлы: C)

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree sapling-crypto at 88a7946b4a3066787776e11f0a502654167e022d. 37 files analysed; of 57 files, 6 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 14 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .github/dependabot.yml, .github/workflows/audits.yml, .github/workflows/ci.yml, .github/workflows/zizmor.yml, .gitignore. 30 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

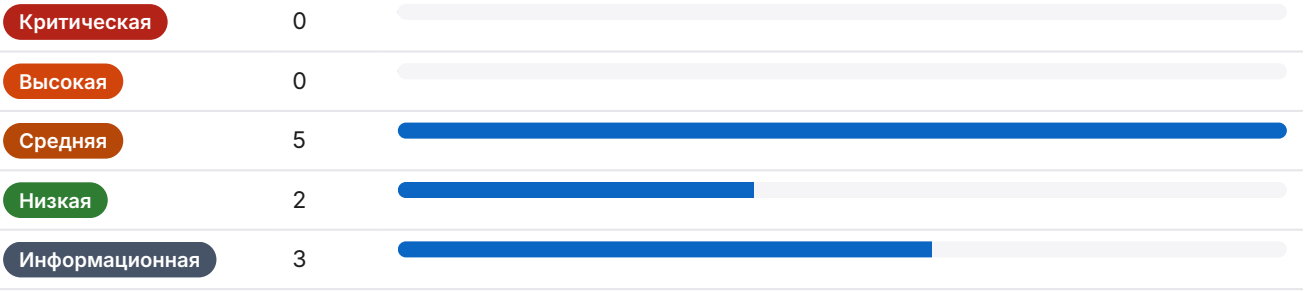
98
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

67.9%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

53
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-18801	Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (19 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-18804	Квантово-уязвимый BLS12-381: пороговая подпись и протоколы MPC (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-18805	Квантово-уязвимый RedDSA: подпись транзакций и сообщений (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-18802	Квантово-уязвимый RedDSA: роль не определена (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-18803	Квантово-уязвимый BLS12-381: роль не определена (13 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-18807	crossbeam-epoch 0.9.15 затронут RUSTSEC-2026-0204 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-18808	ctutils 0.4.2 затронут RUSTSEC-2026-0385 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-18810	4 бюллетеней в 3 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-18806	Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC	Недостаточность данных	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-18809	proc-macro-error2 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0173 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая

Подробное описание находок

QSI-2026-18801 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (19 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

118 упоминаний Pedersen commitment в 19 файл(ах), например src/builder.rs:23. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

Затронутый актив	source-code:Pedersen commitment:threshold_mpc
Источник данных	src/builder.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:53 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/builder.rs:23 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/builder.rs · line 23 · SHA-256 abbf526f9967d293… · Файл 646ea26b88224b4e…

```
   22 |     util::generate_random_rseed_internal,
   23 |     value::{NoteValue, ValueCommitTrapdoor, ValueCommitment, ValueSum},
   24 |     Anchor, Diversifier, MerklePath, Node, Note, Nullifier, PaymentAddress, SaplingIvk,
```

file_excerpt · src/builder.rs · line 233 · SHA-256 59c6f0598e8396ee… · Файл 646ea26b88224b4e…

```
  232 |             merkle_path: self.merkle_path,
  233 |             rcv: ValueCommitTrapdoor::random(rng),
  234 |             dummy_expsk: self.dummy_expsk,
```

file_excerpt · src/builder.rs · line 244 · SHA-256 ed58054f8f35973b… · Файл 646ea26b88224b4e…

```
  243 |     merkle_path: MerklePath,
  244 |     rcv: ValueCommitTrapdoor,
  245 |     dummy_expsk: Option<ExpandedSpendingKey>,
```

file_excerpt · src/bundle.rs · line 19 · SHA-256 60584de4dec41391… · Файл d9def3d67be115d7…

```
 18 |     },
 19 |     value::ValueCommitment,
 20 |     Nullifier,
```

file_excerpt · src/bundle.rs · line 219 · SHA-256 43db76310c26fc98… · Файл d9def3d67be115d7…

```
218 | pub struct SpendDescription<A: Authorization> {
219 |     cv: ValueCommitment,
220 |     anchor: bls12_381::Scalar,
```

file_excerpt · src/bundle.rs · line 240 · SHA-256 c3bad99521b7e408… · Файл d9def3d67be115d7…

```
239 |     pub fn from_parts(
240 |         cv: ValueCommitment,
241 |         anchor: bls12_381::Scalar,
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 30 · SHA-256 523ab8ed8b5d6499… · Файл 769132963e46597a…

```
 29 | mod ecc;
 30 | mod pedersen_hash;
 31 |
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 34 · SHA-256 173bcb45ff75481c… · Файл 769132963e46597a…

```
 33 | #[derive(Clone)]
 34 | pub struct ValueCommitmentOpening {
 35 |     pub value: NoteValue,
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 40 · SHA-256 8bdc492d7be3ef12… · Файл 769132963e46597a…

```
 39 | #[cfg(test)]
 40 | impl ValueCommitmentOpening {
 41 |     fn commitment(&self) -> jubjub::ExtendedPoint {
```

file_excerpt · src/circuit/pedersen_hash.rs · line 4 · SHA-256 e409f4f6f1c8e1a9… · Файл 23961d348841f38a…

```
  3 | use super::ecc::{EdwardsPoint, MontgomeryPoint};
  4 | pub use crate::pedersen_hash::Personalization;
  5 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-18804 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый BLS12-381: пороговая подпись и протоколы MPC (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

1 упоминаний BLS12-381 в 1 файл(ах), например src/circuit/pedersen_hash.rs:27. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

Затронутый актив	source-code:BLS12-381:threshold_mpc
Источник данных	src/circuit/pedersen_hash.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:53 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/circuit/pedersen_hash.rs:27 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/circuit/pedersen_hash.rs · line 27 · SHA-256 980932b8f97dfff9... · Файл 23961d348841f38a...

```
26 | where
27 |     CS: ConstraintSystem<bls12_381::Scalar>,
28 | {
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-18805 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый RedDSA: подпись транзакций и сообщений (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

3 упоминаний RedDSA в 1 файл(ах), например src/pczt/tx_extractor.rs:40. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:RedDSA:transaction_signing
Источник данных	src/pczt/tx_extractor.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:53 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/pczt/tx_extractor.rs:40 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/pczt/tx_extractor.rs · line 40 · SHA-256 c3e179742c511de9... · Файл d36dff58013d5da2...

```
 39 |                     .spend_auth_sig
 40 |                     .ok_or(TxExtractorError::MissingSpendAuthSig)
 41 |             },
```

file_excerpt · src/pczt/tx_extractor.rs · line 125 · SHA-256 2e8481efa3ebc750... · Файл d36dff58013d5da2...

```
124 |     /// The Transaction Extractor role requires all `spend_auth_sig` fields to be set.
125 |     MissingSpendAuthSig,
126 |     /// The value sum does not fit into a `valueBalance`.
```

file_excerpt · src/pczt/tx_extractor.rs · line 140 · SHA-256 e71d9d8c295c711a... · Файл d36dff58013d5da2...

```
139 |             ),
140 |             TxExtractorError::MissingSpendAuthSig => write!(
141 |                 f,
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-18802 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый RedDSA: роль не определена (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

5 упоминаний RedDSA в 2 файл(ах), например src/builder.rs:124. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:RedDSA:general
Источник данных	src/builder.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:53 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/builder.rs:124 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/builder.rs · line 124 · SHA-256 93c5aceb162f905e… · Файл 646ea26b88224b4e…

```
123 |     AnchorMismatch,
124 |     BindingSig,
125 |     /// A signature is valid for more than one input. This should never happen if `alpha`
```

file_excerpt · src/builder.rs · line 151 · SHA-256 87ac52d237673a66… · Файл 646ea26b88224b4e…

```
  150 |             }
  151 |             Error::BindingSig => write!(f, "Failed to create bindingSig"),
  152 |             Error::DuplicateSignature => write!(f, "Signature valid for more than one
input"),
```

file_excerpt · src/keys.rs · line 129 · SHA-256 be1cb9071ba304aa… · Файл ce8fe34be4d9aa27…

```
  128 |                 redjubjub::SigningKey::from_bytes(&repr)
  129 |                     .expect("canonical scalar encodings are valid RedJubjub signing keys"),
  130 |             );
```

file_excerpt · src/keys.rs · line 153 · SHA-256 b8253a4d786a3d48… · Файл ce8fe34be4d9aa27…

```
  152 |                             redjubjub::SigningKey::from_bytes(&b)
  153 |                                 .expect("RedJubjub permits the set of valid
SpendAuthorizingKeys"),
  154 |                             !s.is_zero(),
```

file_excerpt · src/keys.rs · line 243 · SHA-256 0adcf4932524702f… · Файл ce8fe34be4d9aa27…

```
  242 |                             redjubjub::VerificationKey::try_from(b)
  243 |                                 .expect("RedJubjub permits the set of valid
SpendValidatingKeys"),
  244 |                             !p.is_identity(),
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-18803 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый BLS12-381: роль не определена (13 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

115 упоминаний BLS12-381 в 13 файл(ах), например src/bundle.rs:220. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:BLS12-381:general
Источник данных	src/bundle.rs
Метод обнаружения	

	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:53 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/bundle.rs:220 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/bundle.rs · line 220 · SHA-256 4df03ae2eb3da284… · Файл d9def3d67be115d7…

```
219 |     cv: ValueCommitment,
220 |     anchor: bls12_381::Scalar,
221 |     nullifier: Nullifier,
```

file_excerpt · src/bundle.rs · line 241 · SHA-256 23e5c68c7cb403c1… · Файл d9def3d67be115d7…

```
240 |         cv: ValueCommitment,
241 |         anchor: bls12_381::Scalar,
242 |         nullifier: Nullifier,
```

file_excerpt · src/bundle.rs · line 263 · SHA-256 d5d5888fe6740b0b… · Файл d9def3d67be115d7…

```
262 |     /// Returns the root of the Sapling commitment tree that this spend commits to.
263 |     pub fn anchor(&self) -> &bls12_381::Scalar {
264 |         &self.anchor
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 10 · SHA-256 c16dbd6085f19120… · Файл 769132963e46597a…

```
  9 | use bellman::{Circuit, ConstraintSystem, SynthesisError};
 10 | use bls12_381::Bls12;
 11 |
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 69 · SHA-256 e8ced411aff2192e… · Файл 769132963e46597a…

```
 68 |     /// The authentication path of the commitment in the tree
 69 |     pub auth_path: Vec<Option<(bls12_381::Scalar, bool)>>,
 70 |
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 73 · SHA-256 4a67e6f135063d0c… · Файл 769132963e46597a…

```
 72 |     /// spent is zero-value, this can be anything.
 73 |     pub anchor: Option<bls12_381::Scalar>,
 74 | }
```

file_excerpt · src/circuit/constants.rs · line 6 · SHA-256 d805ecd41053d710… · Файл 6d171dbc1e49c1b3…

```
  5 | use alloc::vec::Vec;
  6 | use bls12_381::Scalar;
  7 | use group::{ff::Field, Curve, Group};
```

file_excerpt · src/circuit/ecc.rs · line 22 · SHA-256 4ba36efee573a3d7… · Файл ae671a20ec7a6ab1…

```
21 | pub struct EdwardsPoint {
22 |     u: AllocatedNum<bls12_381::Scalar>,
23 |     v: AllocatedNum<bls12_381::Scalar>,
```

file_excerpt · src/circuit/ecc.rs · line 23 · SHA-256 cc310b0adf98de8b… · Файл ae671a20ec7a6ab1…

```
22 |     u: AllocatedNum<bls12_381::Scalar>,
23 |     v: AllocatedNum<bls12_381::Scalar>,
24 | }
```

file_excerpt · src/circuit/ecc.rs · line 34 · SHA-256 730881d3c3d54ab5… · Файл ae671a20ec7a6ab1…

```
33 | where
34 |     CS: ConstraintSystem<bls12_381::Scalar>,
35 | {
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-18807 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

crossbeam-epoch 0.9.15 затронут RUSTSEC-2026-0204 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0204 для пакета crates.io crossbeam-epoch версии 0.9.15: Invalid pointer dereference in `fmt::Pointer` impl for `Atomic` and `Shared` when the underlying pointer is invalid. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/crossbeam-epoch@0.9.15
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:53 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0204
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0204 · manifest · SHA-256 87f069b4fa857d22...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0204", "aliases": [], "modified": "2026-07-06T22:30:04.159269138Z", "summary":
"Invalid pointer dereference in `fmt::Pointer` impl for `Atomic` and `Shared` when the underlying
pointer is invalid", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.9.20).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0204

QSI-2026-18808 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

ctutils 0.4.2 затронут RUSTSEC-2026-0385 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0385 для пакета crates.io ctutils версии 0.4.2: Non-constant-time mask generation and `u128` comparisons. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/ctutils@0.4.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:53 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0385
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0385 · manifest · SHA-256 200470326c8a5ad1…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0385", "aliases": [], "modified": "2026-10-23T08:30:02.389575143Z", "summary":
"Non-constant-time mask generation and `u128` comparisons", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.4.4).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0385

QSI-2026-18810 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

4 бюллетеней в 3 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 4 бюллетеней (2 с оценкой high или critical) для 3 пакет(ов) crates.io, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (Cargo.lock): например, adler@1.0.2 [dev]: RUSTSEC-2025-0056; memmap2@0.9.10 [dev]: RUSTSEC-2026-0186; quick-xml@0.26.0 [dev]: RUSTSEC-2026-0194, RUSTSEC-2026-0195. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:crates.io:non-runtime
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:53 UTC
Балл приоритета	15.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в Cargo.lock.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (crates.io) · Cargo.lock · SHA-256 067b4def7fce165e...

```
adler@1.0.2 [dev]: RUSTSEC-2025-0056
memmap2@0.9.10 [dev]: RUSTSEC-2026-0186
quick-xml@0.26.0 [dev]: RUSTSEC-2026-0194, RUSTSEC-2026-0195
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

QSI-2026-18806 · DEP-NO-PQC-LIBRARY

Информационная

Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC

Недостаточность данных | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

В 2 манифестах зависимостей QSI нашёл криптобиблиотеки (bellman, bls12_381, jubjub, pasta_curves, reddsa, redjubjub, zcash_note_encryption, zcash_spec, zip32), но ни одной из списка поддерживающих PQC.

Затронутый актив	dependencies
Источник данных	dependency manifests
Метод обнаружения	Сопоставление названий зависимостей.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:53 UTC
Балл приоритета	13.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Только индикатор готовности: поддержка PQC может обеспечиваться платформой (OpenSSL, ОС, облачный KMS), а не зависимостями приложения.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Изучите перечисленные в доказательстве манифесты.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

dependency · Cargo.lock, Cargo.toml · SHA-256 4400fbe25cdfcbd6…

```
Crypto libraries: bellman, bls12_381, jubjub, pasta_curves, reddsa, redjubjub,
zcash_note_encryption, zcash_spec, zip32
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия: системные библиотеки и транзитивные зависимости могут не указываться.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Определите источник поддержки PQC (TLS-терминатор, KMS/HSM, обновление библиотек).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование после обновлений.

FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM); FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)

QSI-2026-18809 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

proc-macro-error2 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0173 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2026-0173 для пакета crates.io proc-macro-error2 версии 2.0.1 как информационный (unmaintained): proc-macro-error2 is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/proc-macro-error2@2.0.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:53 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0173
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0173 · manifest · SHA-256 0ecc182141bd9eff…

```
{"id": "RUSTSEC-2026-0173", "aliases": [], "modified": "2026-06-07T21:00:04.318567692Z", "summary":
"proc-macro-error2 is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0173

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-18801	file_excerpt	src/builder.rs (line 23)	abbf526f9967d29338dfc368ff98e89bd21a9a29bd6695e9f8438d34baf6a
QSI-2026-18801	file_excerpt	src/builder.rs (line 233)	59c6f0598e8396ee3b96ae4893e155a42ea1f1ca282edbb48ec5da28bfd06
QSI-2026-18801	file_excerpt	src/builder.rs (line 244)	ed58054f8f35973bcc05cbb6d8f28d90c6eb7328d089e6489916067320054
QSI-2026-18801	file_excerpt	src/bundle.rs (line 19)	60584de4dec41391afd0d73f5bc2a6dc79846e18ead3008cfa11736bc151d
QSI-2026-18801	file_excerpt	src/bundle.rs (line 219)	43db76310c26fc98d07acd719c453d1149470e0e18db466abcdac2e6740c4
QSI-2026-18801	file_excerpt	src/bundle.rs (line 240)	c3bad99521b7e408a6469923d968fdab34eb3342fcb316b8c806eecab68b2
QSI-2026-18801	file_excerpt	src/circuit.rs (line 30)	523ab8ed8b5d64991145bf42bcb8782418128579514e85399de6e6518c778
QSI-2026-18801	file_excerpt	src/circuit.rs (line 34)	173bcb45ff75481c0dcdce5b36b9279d8d6af449ac7931e3b2c61f9cde6b7
QSI-2026-18801	file_excerpt	src/circuit.rs (line 40)	8bdc492d7be3ef1275f5b46afb87de65249291915ace9c22cc2b2f7626465
QSI-2026-18801	file_excerpt	src/circuit/pedersen_hash.rs (line 4)	e409f4f6f1c8e1a92692817f274ecc169a0026ab567c2b48b2b61cb26e52e
QSI-2026-18804	file_excerpt	src/circuit/pedersen_hash.rs (line 27)	980932b8f97dfff9f0f1e372dba4e7120db37a797f84ac57cd65da931b5fa
QSI-2026-18805	file_excerpt	src/pczt/tx_extractor.rs (line 40)	c3e179742c511de9903c18d82f14d9ec3ac0b312a171a662543d42bae755b
QSI-2026-18805	file_excerpt	src/pczt/tx_extractor.rs (line 125)	2e8481efa3ebc7509f259633a1816d5d54763f2c1958472ac65f6fface257
QSI-2026-18805	file_excerpt	src/pczt/tx_extractor.rs (line 140)	e71d9d8c295c711ab5f3b058a28b30d5d9831759f232060500d1b4117b97f
QSI-2026-18802	file_excerpt	src/builder.rs (line 124)	93c5aceb162f905ebabe59caa7fd5b83506ac7b763c69f47a0c4254c4c968
QSI-2026-18802	file_excerpt	src/builder.rs (line 151)	87ac52d237673a66bb0fc82d113b270c5cff7891e7b5645e3221c4697e4e4
QSI-2026-18802	file_excerpt	src/keys.rs (line 129)	be1cb9071ba304aa1ddcaf0dc126032c078e14208a5d2b18131132a5b6e4f
QSI-2026-18802	file_excerpt	src/keys.rs (line 153)	b8253a4d786a3d48b95320e17934ff602c6996397b9feb0fc9f76fbced83f
QSI-2026-18802	file_excerpt	src/keys.rs (line 243)	0adcf4932524702f1872a71c5dc416caaddae6c72c29458a8811ecdb3ed67
QSI-2026-18803	file_excerpt	src/bundle.rs (line 220)	4df03ae2eb3da284b6a96ab6302af9460408db046f648932f5b5cfe232dd7

QSI-2026-18803	file_excerpt	src/bundle.rs (line 241)	`23e5c68c7cb403c1227fa4b9235525956e07330b8e162c4435d1a5569e42c`
QSI-2026-18803	file_excerpt	src/bundle.rs (line 263)	`d5d5888fe6740b0b819b82e60071bf60d97330945380b0ab2f0b177b42048`
QSI-2026-18803	file_excerpt	src/circuit.rs (line 10)	`c16dbd6085f191206371323b3e75be079b6123d4d829d836bb67da6cab7da`
QSI-2026-18803	file_excerpt	src/circuit.rs (line 69)	`e8ced411aff2192e1db84acdb6f0ee5f4aa5191f02aa8ac37101d22d06742`
QSI-2026-18803	file_excerpt	src/circuit.rs (line 73)	`4a67e6f135063d0ca6b68ba94608d9b077e7a380ab10a605836a58d86a863`
QSI-2026-18803	file_excerpt	src/circuit/constants.rs (line 6)	`d805ecd41053d710e24ab2306e42b6a56d7d8a856648b1b4204a851491a71`
QSI-2026-18803	file_excerpt	src/circuit/ecc.rs (line 22)	`4ba36efee573a3d7bfd004aaf7ad1abe4e7bf3116094c18d533a2cc3d3aa9`
QSI-2026-18803	file_excerpt	src/circuit/ecc.rs (line 23)	`cc310b0adf98de8b565f7106f4ece25b79c804614d2baf69d4d02084077d2`
QSI-2026-18803	file_excerpt	src/circuit/ecc.rs (line 34)	`730881d3c3d54ab59599d076cc3421eb9b9e007f2f14cbdcf43e191b307a7`
QSI-2026-18807	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0204 (manifest)	`87f069b4fa857d22ba2571deff7f541f4622924fb5fc8545cd46d35b7d427`
QSI-2026-18808	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0385 (manifest)	`200470326c8a5ad19deb3639dff41d33749b1153097b6b87ef95e4beec747`
QSI-2026-18810	tool_output	OSV.dev (crates.io) (Cargo.lock)	`067b4def7fce165ecaa79fc9f88b5eaa13325a7cb60c279ad61c910d74c42`
QSI-2026-18806	dependency	Cargo.lock, Cargo.toml	`4400fbe25cdfcbd679fb60cbc7794fde4aff19abe3fd60af8063315caf1cf`
QSI-2026-18809	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0173 (manifest)	`0ecc182141bd9effc6d35bc24dc20c57e6473fb3877ad59a5fbdb1cd55b56`

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

- Только классика — пороговая подпись и протоколы MPC: BLS12-381, Pedersen commitment (19 файл(ов))

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
пороговая подпись и протоколы MPC	Pedersen commitment (19), BLS12-381 (1)	QSI-2026-18801, QSI-2026-18804	Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли
подпись транзакций и сообщений	RedDSA (1)	QSI-2026-18805	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями

роль не определена	BLS12-381 (13), RedDSA (2)	QSI-2026-18802, QSI-2026-18803	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
сниженный запас (Гровер), одобрен	1
н/п	16
уязвим (Шор)	36

Подробное описание находок: QSI-2026-18801, QSI-2026-18804, QSI-2026-18805, QSI-2026-18802, QSI-2026-18803

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — дискретный логарифм в конечных полях Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	BLS12-381 (14)	Взламывает Диффи–Хеллмана в конечных полях и DSA при любом размере. Переводите установление ключей на ML-KEM (на переходный период — гибрид с X25519 или ECDH), подписи — на ML-DSA или SLH-DSA.
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	BLS12-381 (14), Pedersen commitment (19), RedDSA (3)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.

Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	AES-256 (1)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

План устранения проблем

QSI-2026-18807 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0204; при необходимости обновите crossbeam-epoch до исправленной версии (0.9.20).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0204 или результат разбора записан.

QSI-2026-18808 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0385; при необходимости обновите ctutils до исправленной версии (0.4.4).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0385 или результат разбора записан.

QSI-2026-18801 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	

	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-18804 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования BLS12-381 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-18805 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-18802 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.

Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-18803 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования BLS12-381 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-18801 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-18804 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию BLS12-381 на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.

Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-18805 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-18802 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-18803 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию BLS12-381 на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-18810 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

QSI-2026-18809 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените proc-macro-error2 поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	proc-macro-error2 заменён или решение зафиксировано.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-18807	Разберите RUSTSEC-2026-0204; при необходимости обновите crossbeam-epoch до исправленной версии (0.9.20).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-18808	Разберите RUSTSEC-2026-0385; при необходимости обновите ctutils до исправленной версии (0.4.4).	устранение первопричины

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-18801	Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-18804	Внесите использования BLS12-381 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-18805	Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-18802	Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-18803	Внесите использования BLS12-381 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-18801	Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-18804	Запланируйте миграцию BLS12-381 на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-18805	Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-18802	Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-18803	Запланируйте миграцию BLS12-381 на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-18810	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-18809	Замените proc-macro-error2 поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-18801	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-18804	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-18805	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-18802	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-18803	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-18807	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-18808	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-18810	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-18806	Повторите сканирование после обновлений.
QSI-2026-18809	Повторите сканирование зависимостей после изменения.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.2.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.3.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.3.0
source_code	1.4.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.3.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
2. C. Gidney, M. Ekerå — How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits (Quantum 5, 433) — Quantum. https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433 (peer-reviewed article (2021): 10^-3 gate error, 1 µs cycle, 10 µs reaction time)
3. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
4. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
5. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
6. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
7. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
8. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
9. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
10. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
11. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
12. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
13. M. Ekerå, J. Gärtner — A high-level comparison of state-of-the-art quantum algorithms for breaking asymmetric cryptography (arXiv:2405.14381) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2405.14381 (preprint (2024-05-23): Regev-style algorithms show no overall advantage yet for cryptographic RSA and finite-field sizes)
14. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
15. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
16. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
17. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
18. OSV advisory RUSTSEC-2026-0173 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0173 (modified 2026-06-07T21:00:04.318567692Z)
19. OSV advisory RUSTSEC-2026-0204 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0204 (modified 2026-07-06T22:30:04.159269138Z)
20. OSV advisory RUSTSEC-2026-0385 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0385 (modified 2026-10-23T08:30:02.389575143Z)

21. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
22. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
23. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
24. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
AES-256	AES-256	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	src/zip32.rs:7
Crypto library jubjub (jubjub)	0.11.1	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library bellman (bellman)	0.15.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library zcash_spec (Zcash protocol crates)	0.2.1	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library zip32 (Zcash protocol crates)	0.3.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library zcash_note_encryption (Zcash protocol crates)	0.5.1	н/п	допустимо	2	2	Cargo.lock; Cargo.toml
Crypto library pasta_curves (pasta_curves (Pallas/Vesta))	0.6.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library reddsa (reddsa)	0.6.1	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library redjubjub (reddsa)	0.9.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library bls12_381 (bls12_381)	0.9.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library jubjub (jubjub)	0.11	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library bellman (bellman)	0.15	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library zcash_spec (Zcash protocol crates)	0.2	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library zip32 (Zcash protocol crates)	0.3	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml

Crypto library bls12_381 (bls12_381)	0.9	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library redjubjub (reddsa)	0.9	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
BLS12-381		уязвим (Шор)	допустимо	14	14	src/bundle.rs:220; src/circuit.rs:10; src/circuit/constants.rs:6
Pedersen commitment		уязвим (Шор)	допустимо	19	19	src/builder.rs:23; src/bundle.rs:19; src/circuit.rs:30
RedDSA		уязвим (Шор)	допустимо	2	2	src/builder.rs:124; src/pczt/tx_extractor.rs:40
RedDSA	RedJubjub	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	src/keys.rs:129

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 b82c8fce50f5c93c404dc2639f177811587d0dfbc5fc575487a0d8cf9029b4f2

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256	Маскирования
Cargo.lock	52449	8ae5aa0e48619f5479becaee1175b10dd09bf13003e693fdb7c250ff60b427d4	0
Cargo.toml	3831	ad59eeca217cfb6c486a272025d7e0d546fbdf5e5483644d8e1b06b9a1e49140	0
rust-toolchain.toml	64	4b25f52defb8169ea3be316e074a6881e3d94ed38e5646559a553c0993eecbd9	0
src/address.rs	3843	d6e640447c5e4f9b82d6cda06994202b573c0203e4c54e148b65c32209ddcc5f	0
src/builder.rs	46724	646ea26b88224b4e56355246c68d5ec5202d88b9c7772ee1ca33bce42c245cba	0
src/bundle.rs	20515	d9def3d67be115d7ec1e15ca3c4b8860972c1de485de7fd86069541eb7b6fe6c	0
src/circuit.rs	38913	769132963e46597aa2170b7adf453ca6a53b524667bec34bb564d09ad726037b	0
src/circuit/constants.rs	6630	6d171dbc1e49c1b35ce2acf34d0b32ea5fd43c818b9afd09209b8559725a3775	0
src/circuit/ecc.rs	38125	ae671a20ec7a6ab1079fa19fad3ee5d349bd644e215fcdb6dca3e24f98976cb2	0
src/circuit/pedersen_hash.rs	10346	23961d348841f38a0ccd009459ab976f850c455df40bd117f4475bac6b42b5bc	0
src/constants.rs	14131	411746a5ffa70d1bd404fba51e3d658974e0600193f230e6505b825a61238eee	0
src/group_hash.rs	1295	42a11c7634c9063389b5bfc04e2567cdb2b8266c9605ec42b9f3aa3859eaf08a	0

src/keys.rs	36453	ce8fe34be4d9aa27f4eb50805df7c7d1ce9331636efa5065d53307b569219c9b	0
src/lib.rs	2344	5256e10d27cc01f25d27182784f760e4e02f966750d6c18ead343e8b360b55c8	0
src/note.rs	6968	6b570a3c76c58866ff2b719c2a0fa90f228a42c4a4bdbcf1667e494dca44d2c5	0
src/note/commitment.rs	3111	8703db6b6b046b77e8b281c7ca3c17e7ca1d860975df576a58b4f3b8ea3714c3	0
src/note/nullifier.rs	1452	4d6759951b05c67193b5b39630967be34077f050b5e0b0385a9eeede162c4d82	0
src/note_encryption.rs	53226	28a23d5e14133779767bfdec6d38e4ee2df255339b9a96a3377e43f13f2ea19a	0
src/pczt.rs	12752	f47c46e48175fdf696e0b6d95697bf548c7e36b6583c97add62380d6300f86d6	0
src/pczt/io_finalizer.rs	3921	972a635bc2771f181ff809d77fdfededaee6fbfc571ad7f25db7540414d37f17	0
src/pczt/parse.rs	11190	007da2983369b8e9f54fad413847720ee6b5d370776f8216eacdd392987d8bf9	0
src/pczt/prover.rs	5004	fffee24ab87db627fa11ad65b045f29a299e4853bfe33cc4387cf02512fcd9ad	0
src/pczt/signer.rs	2634	507548289641b6d4e035e49910717968db2e1a7d7251ff84ba26dd287a1b233e	0
src/pczt/tx_extractor.rs	6176	d36dff58013d5da259ed1557df2b8e17e4ce518cba75e610cc1aee26ada04453	0
src/pczt/updater.rs	3966	bcd1e459dff31fbfa4519067e7e44d3fe6e6c49e8cf28e200c0eda8deeee7401	0
src/pczt/verify.rs	8888	d89cfdaa6af6b68065d2be2def29d3db08d8e44800132b8b9a63153d0e9c31c5	0
src/pedersen_hash.rs	4506	b0fd76865594387454399e950ef4fe0ae4edcc56fc059f6043b128a38077197a	0
src/prover.rs	8635	b1b78a9eda3aa2080197e0026edaa31c0916ec77a994b8587982b06960221e4d	0
src/spec.rs	6188	2f61f82a1d033540829456466e8b4b5a30266713e772d1bfd183c5ddf4c94b33	0
src/tree.rs	5693	06072fe97cce2df584b16dc4800e540ad7eab8db9d115ba92e827b20cddd6bc1	0
src/util.rs	1045	2f88920e71b7f10b1e64f4e4409ab93a59579b252d12f9a7a8fe75254c6e05a6	0
src/value.rs	10317	944e9803cdba868f2c7ba5f03292c80088d361d9e93a44b956537edf114eda2c	0
src/value/sums.rs	7653	8b4470f4ecb7a0890787fd7ac7c79333c47a7827b0581228b85710354952dc59	0
src/verifier.rs	5241	2ee00d71a590075180feb86896ef869193d74dfc52be6321979cbdbcba29e915	0
src/verifier/batch.rs	5815	79e771385a87286b575c1da6ca169b17e0b4775dc07cf31798eeefc26fba327b	0
src/verifier/single.rs	2813	deedf9e0c86e9727e9683a03f099fef88bd906a5d403699c117f4387bb16b4b1	0
src/zip32.rs	94340	f527259c37beba8980881e662e8ccc187c70ff49d2a5bbf1da8b12ac4c7797eb	0